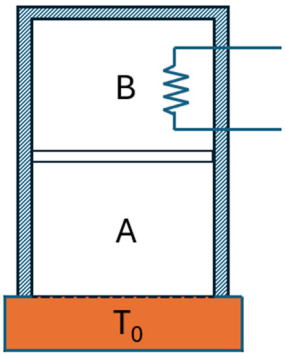
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

Appello 31/01/2025

ESERCIZIO 1

Un cilindro è suddiviso in due regioni, A e B, tramite una parete fissa intermedia. Tutte le pareti esterne del cilindro sono adiabatiche, eccetto la base del cilindro, che consente lo scambio di calore con una sorgente termica. Entrambe le sezioni contengono $n = 1.5$ mol di gas ideale biatomico inizialmente a pressione atmosferica p_0 e temperatura $T_0 = 290$ K. Partendo da questa situazione, avvengono due trasformazioni termodinamiche.



Trasformazione #1: Il gas in B viene riscaldato molto velocemente utilizzando una resistenza elettrica. Nel tempo in cui il gas viene riscaldato, la parete intermedia può essere approssimata come una parete adiabatica che non permette lo scambio di calore. Al raggiungimento dell'equilibrio, la pressione in B diventa $p_B = 1.4\, p_0$. Si calcoli:

(a) la temperatura finale del gas in B, $T_{B,1}$;

(b) la quantità di calore $Q_{B,1}$ assorbita dal gas in B.

Trasformazione #2: Una volta conclusasi la prima trasformazione, la resistenza viene rimossa. La parete intermedia non è ideale, e il calore filtra da una zona all'altra. Questo tende a ristabilire l'equilibrio termodinamico tra i due gas. Si calcolino:

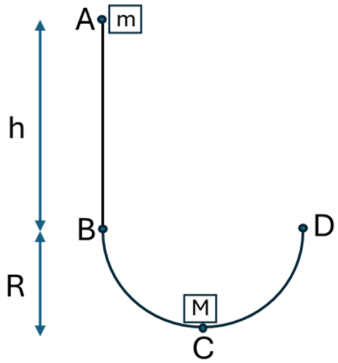
(c) la temperatura finale $T_{B,2}$ del gas in B alla fine della trasformazione;

(d) il calore $Q_{B,2}$ scambiato da B e il calore Q_{sorg} scambiato dalla sorgente.

(e) Si commenti se la trasformazione sia reversibile o meno, e si calcoli la variazione totale di entropia dell'universo in questa seconda trasformazione.

ESERCIZIO 2

Una massa m viene lasciata cadere da ferma dalla sommità di una guida composta da un tratto verticale AB di altezza h e da un tratto curvilineo BCD di raggio R, come rappresentato in figura. Sul fondo della guida (punto C in figura) è presente una massa $M = 9m$. Una volta che la massa m raggiunge il punto C, avviene un urto completamente anelastico tra le due masse.



(a) Calcolare la velocità della massa m appena prima dell'urto.

(b) Calcolare il rapporto massimo h/R affinché dopo l'urto il sistema $m+M$ non raggiunga il punto D in figura.

Nel caso in cui $R = h$:

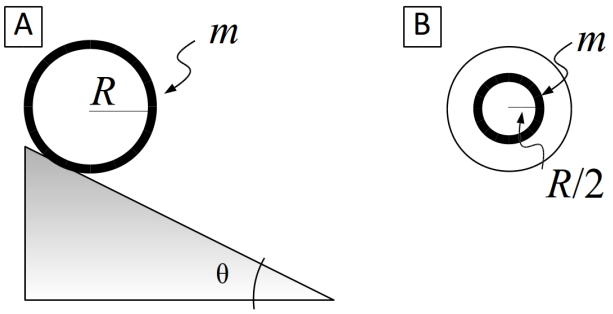
(c) si calcoli la massima quota H rispetto al punto C raggiunta dalla massa $m+M$ dopo l'urto.

In questo caso, dopo l'urto, il sistema $m+M$ compie piccole oscillazioni attorno al fondo della guida e può essere approssimato ad un pendolo ideale.

(d) Si calcoli dopo quanto tempo dall'urto le due masse ripassano nel punto più basso della guida (punto C), usando come valore numerico $R = 1$m.

ESERCIZIO 3

Il disco A ha raggio R e massa trascurabile, ed è appoggiato in cima a un piano inclinato di un angolo θ, come in figura. Sul disco è incollato un anello pesante di massa m e raggio R. Il piano è scabro, e il coefficiente di attrito statico fra piano e disco è μ_s.



(a) Si calcoli per quali valori di μ_s il disco scende in condizione di puro rotolamento.

Si assuma ora che valga la condizione di puro rotolamento. Il disco, inizialmente fermo, viene lasciato rotolare lungo il piano inclinato.

(b) Si determini il tempo necessario affinchè il disco A percorra un tratto di lunghezza L lungo il piano.

Si sostituisce il disco A con il disco B: esso ha raggio R e massa trascurabile, ed è messo fermo in cima al piano inclinato. Su di esso è incollato un anello pesante di massa m e raggio $R/2$.

(c) Si determini il tempo necessario affinchè il disco B percorra un tratto di lunghezza L lungo il piano.

(d) Si dia una giustificazione che spieghi perchè uno dei due corpi impiega meno tempo a percorrere il tratto L.

ESERCIZIO 4

(a) Si dia la definizione di energia cinetica per un corpo puntiforme di massa M, e di lavoro di una forza $\boldsymbol{F}$, esplicitando il significato di tutti i simboli utilizzati.

(b) Si dimostri il teorema dell'energia cinetica.

(c) Utilizzando il teorema dell'energia cinetica e la definizione di lavoro, si ricavi la velocità di una massa M che, partendo da ferma, viene trascinata una forza $\boldsymbol{F}$ per un tratto di lunghezza D lungo un piano orizzontale scabro, con coefficiente di attrito dinamico μ_d.

SOLUZIONI

ESERCIZIO 1

La traformazione#1 è una trasformazione isocora.

(a)

Conosciamo la pressione finale e il volume finale, possiamo quindi ricavare direttamente dalla legge dei gas la temperatura finale:

$$T_B = p_B V_0 / nR = p_B T_0 / p_0 = 1.4\ T_0 = 406 \text{ K}$$

(b)

Il calore assorbito si ricava dalla prima legge della termodinamica per l'isocora

$$Q_B = \Delta U = n\, c_V\, (T_B - T_0) = 1.5 * 8.314 * 5/2 * (406 - 290) \text{ J} = 3616.6 \text{ J}$$

Nella trasformazione#2,

(c)

Il gas B cede calore al gas A. Dato che il gas A è a contatto con la sorgente, alla fine della trasformazione entrambi i gas torneranno alla temperatura T_0 . Dato che il volume non cambia, anche la pressione tornerà pari a quella atmosferica p_0.

(d)

Dal primo principio della termodinamica sappiamo che:

$$Q_B = \Delta U_B = -3616.6 \text{ J}$$

Dato che il gas A serve solo a mettere a contatto B con la sorgente, questo calore viene riversato direttamente sulla sorgente, che assorbe un calore $Q_{sorg} = 3616.6$ J

(e)

Il processo è irreversibile: infatti la trasformazione non può passare tra stati di equilibrio perché lo scambio di calore avviene fra B e A che hanno differenze finite di temperatura. La lentezza della trasformazione non è sufficiente per dare una valutazione sulla irreversibilità di questo processo.

Per la variazione di entropia dell'universo, consideriamo solo sorgente e gas in B.

Per la sorgente:

$$\Delta S_{sorg} = Q_{sorg} / T_{sorg} = 12.47 \text{ J/K}$$

Per il gas B, la trasformazione è isocora e la variazione di entropia vale:

$$\Delta S_B = nc_V \ln (T_{fin} / T_{in}) = -10.5 \text{ J/K}$$

Il bilancio complessivo è una variazione positiva dell'entropia del sistema:

$$\Delta S_{sorg} + \Delta S_B = 12.47 \text{ J/K} - 10.5 \text{ J/K} > 0$$

ESERCIZIO 2

(a)

Tramite la conservazione dell'energia:

$$\tfrac{1}{2}\, mv^2 = mg\,(h+R) \qquad v = \sqrt{2g(h+R)}$$

(b)

Calcoliamo prima la velocità V dei due corpi subito dopo l'urto. E' un urto compoletamente anelastico, ed è sufficiente impotrre la conservazione della quantità di moto.

$$(m+M)\, V = mv = m\sqrt{2g(h+R)}$$

$$V = m\,/\,(m+M)\sqrt{2g(h+R)}$$

Tramite la conservazione dell'energia meccanica totale:

$$(m+M)\, g\, R > \tfrac{1}{2}\,(m+M)\, V^2 = \tfrac{1}{2}\, m^2/\,(m+M)\;\; 2g(h+R)$$

$$(m+M)^2\, R > m^2\,(h+R)$$

$$100\, R > (h+R) \qquad h/R + 1 < 100 \;\; h/R < 99$$

(c)

Se ora $h = R$, si ottiene

$$100\, H = 2R, \quad \text{da cui} \quad H = 1/50\, R$$

(d)

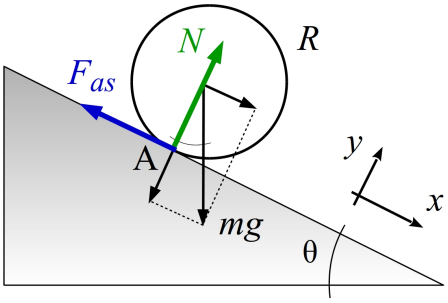
Il tempo, corrisponde a mezzo periodo d'oscillazione. Dato che il moto può essere approssimato a quello di un pendolo ideale, il mezzo periodo è pari a

$$t = \pi\sqrt{R/g} \;\; \text{pari a circa 1 secondo}$$

ESERCIZIO 3

(a)

Per trovare la condizione di puro rotolamento, scriviamo le equazioni cardinali del moto del disco lungo il piano inclinato.



$$\begin{cases} mg\sin\theta - F_{as} = ma \\ N - mg\cos\theta = 0 \\ mg\sin\theta\, R = I\alpha \end{cases}$$

Le prime due equazioni esprimono la legge di Newton in direzione x e y, mentre l'iultima esprime l'equazione del momento angolare rispetto al polo A. In particolare vale il vincolo

cinematico $a = \alpha R$. Inoltre il momento d'inerzia rispetto ad A, in virtù del teorema di Hyugens-Steiner, vale:

$$I = mR^2 + mR^2 = 2\ mR^2$$

Dopo aver ricavato l'accelerazione dalla terza equazione, e aver imposto $F_{as} \leq \mu_s N$ (condizione di puro rotolamento) si ottiene:

$$\mu_s \geq \frac{1}{2}\tan\theta$$

(b) L'accelerazione del disco, ottenuta dalla terza equazione del sistema, vale:

$$a = \frac{1}{2} g \sin\theta$$

e dunque il tempo per percorrere il tratto L vale:

$$t_A = 2\sqrt{\frac{L}{g\sin\theta}}$$

(c)

Il problema si risolve in maniera analoga se si considera il disco B. L'unica differenza è il momento d'inerzia, che ora vale:

$$I = mR^2 + \tfrac{1}{4}\ mR^2 = 5/4\ mR^2$$

L'accelerazione è maggiore, e vale:

$$a = \frac{4}{5} g \sin\theta$$

e dunque il tempo di percorrenza vale:

$$t_B = \sqrt{\frac{5}{2}}\sqrt{\frac{L}{g\sin\theta}}$$

(d) Si ottiene dunque che:

$$t_B < t_A$$

La ragione è che il disco B ha un momento d'inerzia minore, e dunque le stesse forze provocano una accelerazione maggiore, che porta a un tempo di percorrenza minore.